

Atividade 2 - Álgebra Linear

Uma Álgebra Linear Interativa

Considere inicialmente os vetores

$$\vec{u} = (3, 1, 1) \text{ e } \vec{v} = (1, 3, 1)$$

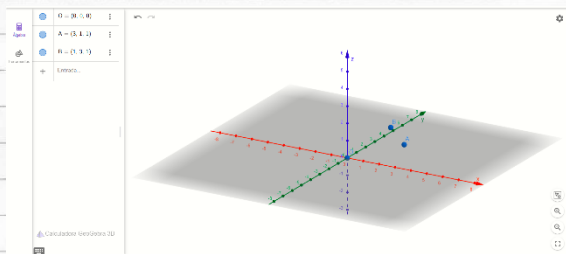
1. Construindo os pontos e vetores

Na barra de entrada, digite

$$O = (0, 0, 0)$$

$$A = (3, 1, 1)$$

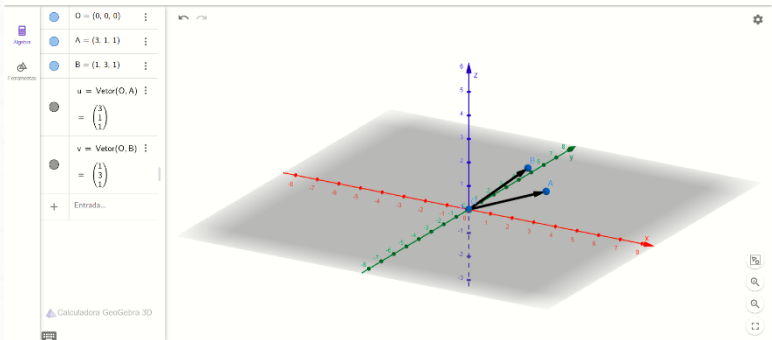
$$B = (1, 3, 1)$$



Agora construa os vetores

$$\vec{u} = \text{Vector}(O, A)$$

$$\vec{v} = \text{Vector}(O, B)$$



1. Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos?

Não

2. Eles determinam um plano?

Sim

3. Imagine um vetor perpendicular simultaneamente a $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Em qual direção você acredita que ele deveria apontar?
Em uma direção perpendicular ao plano determinado por esses dois vetores.

9. Produto vetorial: direção, sentido e perpendicular.

Calcule

$$\vec{u} \times \vec{v} = (-2, 2, 8)$$

1	J	K			$(1 \cdot 1) - (1 \cdot 3) = 1 - 3 = -2$
3	4	1	3	4	$(1 \cdot 4) - (3 \cdot 1) = 4 - 3 = -2$
4	3	4	4	3	$(1 \cdot 4) - (3 \cdot 3) = 4 - 9 = -8$

Escreva utilizando

$\vec{u} = \text{base}(\vec{u}, \vec{v})$

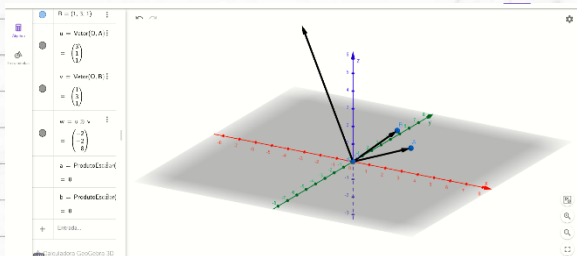
Compare o resultado obtido com seu cálculo. Os resultados são idênticos. O vetor gerado possui as mesmas coordenadas que o que foi feito através do cálculo manualmente $(-2, -2, 3)$

2. Verificando a perpendicularidade

Digite:

$\text{dot}(u, v)$

$\text{dot}(w, u)$



1. Quais valores foram encontrados?

Naos iduas os valores encontrados foi 0.

2. O que esses resultados permitem concluir sobre os ângulos entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e entre $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Permite concluir que os ângulos são exatamente 90° quando o produto escalar entre dois vetores não nulos é igual a zero.

3. complete

$\vec{u} \times \vec{v}$ é perpendicular a $\vec{u}$ e $\vec{v}$

3. Regra da mão direita

Observe a orientação de

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}$$

Use a **regra da mão direita** para verificar o sentido do produto vetorial.

Os eixos apontam na ordem:

$$u, v, u \times v$$

Compare $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$

1- Os dois vetores possuem a mesma direção? Sim.

$$\vec{u}_1 = (-2, -2, 8) = \sqrt{2^2 + 2^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{4 + 4 + 64}$$

$$= \sqrt{72}$$

$$\vec{u}_2 = (2, 2, -8) = \sqrt{2^2 + 2^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{4 + 4 + 64}$$

$$= \sqrt{72}$$

2- Possuem a mesma direção? Sim, porque eles são múltiplos um do outro.

3. Resumir o mesmo conteúdo.

Os vao iguais, um aponta para cima e outro para baixo

4. complete

$$\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$$

3. Produto Escalar e área

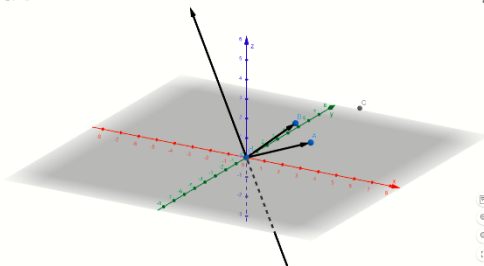
Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ determinam um paralelograma.

Construa o quarto vértice:

$$C = A + B$$

Geogebra 3D interface showing vector calculations:

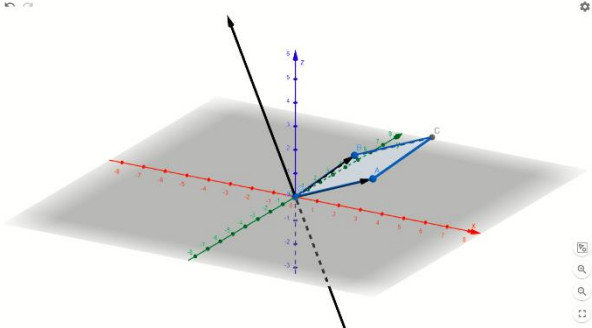
- $w = v \otimes u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$
- $a = \text{ProdutoE}(u, v) = 8$
- $b = \text{ProdutoE}(v, u) = 8$
- $w2 = v \otimes u = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $C = A + B = (4, 4, 2)$



Polygon (O, A, C, B)

Geogebra 3D interface showing polygon construction:

- $w2 = v \otimes u = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $C = A + B = (4, 4, 2)$
- $a1 = \text{Segmento}(\text{B}, C) = 3.32$
- $b1 = \text{Segmento}(\text{B}, O) = 3.32$
- $c = \text{Segmento}(\text{C}, B) = 3.32$
- $o = \text{Segmento}(\text{C}, A) = 3.32$
- $q1 = \text{Poligono}(\text{C}, A, B, O) = 8.49$



Determina o módulo do produto vetorial

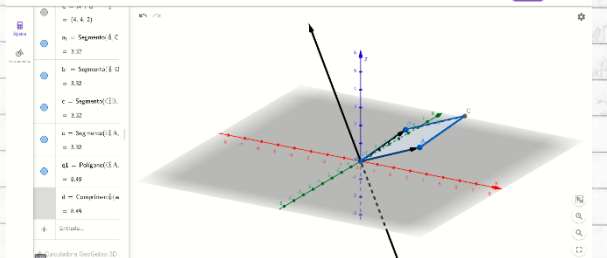
$$\sqrt{3^2 + 3^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{9 + 9 + 64}$$

$$= \sqrt{82}$$

$$= 8,485$$

Compare esse valor com a área representada pelo GeoGebra



Isolamos que

$$A = ||\vec{u} \times \vec{v}||$$

1. O resultado obtido confirma essa relação?

$$\vec{u} = (3, 1, 1)$$

$$\vec{v} = (1, 3, 1)$$

$$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (-2, -2, 8)$$

$||\vec{w}|| = \sqrt{82} = 8,48$ é o mesmo resultado que o GeoGebra mostra.

2. Qual seria a área do triângulo determinado pelas pontas O, A e B?

O triângulo é a metade do paralelograma - a diagonal AB o divide em dois triângulos iguais.

$$\frac{1}{2} ||\vec{w}|| = 4,243$$

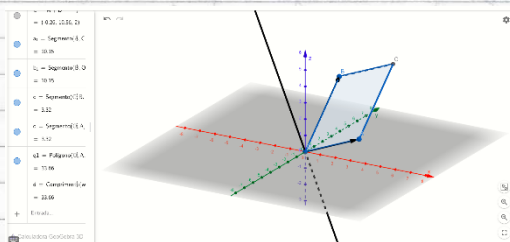
tilibra

3. Observe os pontos A ou o ponto B. Observe simultaneamente:

→ O formato do paralelograma;

→ O valor de $\vec{u} \cdot \vec{v}$;

→ O valor de $\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$



4. O que acontece com a área quando os vetores ficam quase paralelos? A área fica muito pequena. O paralelograma vira uma faixa estreita e $\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$ tende a 0.

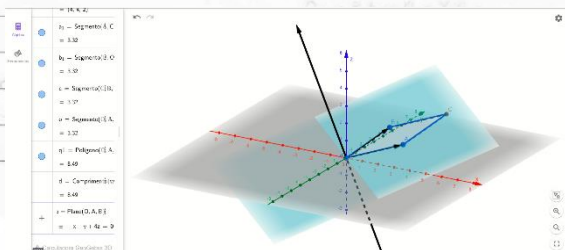
5. O que acontece se os vetores ficarem exatamente paralelos?

Se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ ficarem exatamente paralelos, o produto vetorial vira o vetor nulo ($\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$), a área do paralelograma vira zero e os vetores não determinam um plano.

4. O produto vetorial no plano

Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ determinam um plano que passa pela origem. Digite

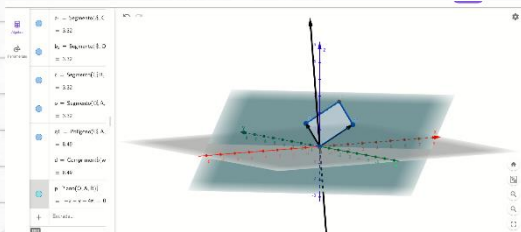
$p = \text{Plano}(O, A, B)$



Observe simultaneamente o plano π e o vetor

$$\vec{u} = \vec{u}' \cdot \vec{v}$$

faça a construção para visualizar a posição do vetor em relação ao plano.



1. Qual é a posição de $\vec{u}$ em relação ao plano π ?
Perpendicular ao plano. O vetor $\vec{u}$ fica no plano em um ângulo reto, em vez de ficar inclinado nele.

2. Determine as coordenadas de $\vec{u}$.

$$\vec{u} = (-2, -2, 8)$$

3. Como o plano passa pela origem, utilize $\vec{u} = (a, b, c)$ como vetor normal e escreva sua equação:

$$\begin{aligned} ax + by + cz &= 0 \\ -2x - 2y + 8z &= 0 \end{aligned}$$

4. Compare sua equação com a apresentada pelo GeoGebra.
A equação que eu fiz deu $-2x - 2y + 8z = 0$. A do GeoGebra $-x - y + 4z = 0$.

O módulo do produto misto corresponde ao volume do paralelepípedo determinado pelos três vetores:

$$V = |(\vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{z})|$$

1. Qual é o volume obtido?

$$V = 36$$

2. Por que utilizamos o módulo do produto misto para calcular o volume?

O sinal do produto misto depende da orientação dos vetores, mas o volume é sempre positivo, por isso usamos o módulo.

3. O que acontece com o volume se o terceiro vetor estiver inteiramente contido no plano determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$?

O volume seria 0, de $\vec{z}$ está no plano, ele é perpendicular a $\vec{u} \cdot \vec{v}$, então $(\vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{z}) = 0$. O paralelepípedo fica achatoado, com altura zero.

4. Investigando a coplanaridade
Considere agora

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$$

Digite:

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$$

Plot (three $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$)

1. Plano (A, B, C)
 $A = (1, 2, 4)$
 $B = (1, 3, 4)$
 $C = (1, 4, 4)$
 $D = (1, 5, 4)$
 $E = (1, 6, 4)$
 $F = (1, 7, 4)$
 $G = (1, 8, 4)$
 $H = (1, 9, 4)$
 $I = (1, 10, 4)$
 $J = (1, 11, 4)$
 $K = (1, 12, 4)$
 $L = (1, 13, 4)$
 $M = (1, 14, 4)$
 $N = (1, 15, 4)$
 $O = (1, 16, 4)$
 $P = (1, 17, 4)$
 $Q = (1, 18, 4)$
 $R = (1, 19, 4)$
 $S = (1, 20, 4)$
 $T = (1, 21, 4)$
 $U = (1, 22, 4)$
 $V = (1, 23, 4)$
 $W = (1, 24, 4)$
 $X = (1, 25, 4)$
 $Y = (1, 26, 4)$
 $Z = (1, 27, 4)$
 $AA = (1, 28, 4)$
 $AB = (1, 29, 4)$
 $AC = (1, 30, 4)$
 $AD = (1, 31, 4)$
 $AE = (1, 32, 4)$
 $AF = (1, 33, 4)$
 $AG = (1, 34, 4)$
 $AH = (1, 35, 4)$
 $AI = (1, 36, 4)$
 $AJ = (1, 37, 4)$
 $AK = (1, 38, 4)$
 $AL = (1, 39, 4)$
 $AM = (1, 40, 4)$
 $AN = (1, 41, 4)$
 $AO = (1, 42, 4)$
 $AP = (1, 43, 4)$
 $AQ = (1, 44, 4)$
 $AR = (1, 45, 4)$
 $AS = (1, 46, 4)$
 $AT = (1, 47, 4)$
 $AU = (1, 48, 4)$
 $AV = (1, 49, 4)$
 $AW = (1, 50, 4)$
 $AX = (1, 51, 4)$
 $AY = (1, 52, 4)$
 $AZ = (1, 53, 4)$
 $BA = (2, 2, 4)$
 $BB = (2, 3, 4)$
 $BC = (2, 4, 4)$
 $BD = (2, 5, 4)$
 $BE = (2, 6, 4)$
 $BF = (2, 7, 4)$
 $BG = (2, 8, 4)$
 $BH = (2, 9, 4)$
 $BI = (2, 10, 4)$
 $BJ = (2, 11, 4)$
 $BK = (2, 12, 4)$
 $BL = (2, 13, 4)$
 $BM = (2, 14, 4)$
 $BN = (2, 15, 4)$
 $BO = (2, 16, 4)$
 $BP = (2, 17, 4)$
 $BQ = (2, 18, 4)$
 $BR = (2, 19, 4)$
 $BS = (2, 20, 4)$
 $BT = (2, 21, 4)$
 $BU = (2, 22, 4)$
 $BV = (2, 23, 4)$
 $BW = (2, 24, 4)$
 $BX = (2, 25, 4)$
 $BY = (2, 26, 4)$
 $BZ = (2, 27, 4)$
 $CA = (3, 2, 4)$
 $CB = (3, 3, 4)$
 $CC = (3, 4, 4)$
 $CD = (3, 5, 4)$
 $CE = (3, 6, 4)$
 $CF = (3, 7, 4)$
 $CG = (3, 8, 4)$
 $CH = (3, 9, 4)$
 $CI = (3, 10, 4)$
 $CJ = (3, 11, 4)$
 $CK = (3, 12, 4)$
 $CL = (3, 13, 4)$
 $CM = (3, 14, 4)$
 $CN = (3, 15, 4)$
 $CO = (3, 16, 4)$
 $CP = (3, 17, 4)$
 $CQ = (3, 18, 4)$
 $CR = (3, 19, 4)$
 $CS = (3, 20, 4)$
 $CT = (3, 21, 4)$
 $CU = (3, 22, 4)$
 $CV = (3, 23, 4)$
 $CW = (3, 24, 4)$
 $CX = (3, 25, 4)$
 $CY = (3, 26, 4)$
 $CZ = (3, 27, 4)$
 $DA = (4, 2, 4)$
 $DB = (4, 3, 4)$
 $DC = (4, 4, 4)$
 $DD = (4, 5, 4)$
 $DE = (4, 6, 4)$
 $DF = (4, 7, 4)$
 $DG = (4, 8, 4)$
 $DH = (4, 9, 4)$
 $DI = (4, 10, 4)$
 $DJ = (4, 11, 4)$
 $DK = (4, 12, 4)$
 $DL = (4, 13, 4)$
 $DM = (4, 14, 4)$
 $DN = (4, 15, 4)$
 $DO = (4, 16, 4)$
 $DP = (4, 17, 4)$
 $DQ = (4, 18, 4)$
 $DR = (4, 19, 4)$
 $DS = (4, 20, 4)$
 $DT = (4, 21, 4)$
 $DU = (4, 22, 4)$
 $DV = (4, 23, 4)$
 $DW = (4, 24, 4)$
 $DX = (4, 25, 4)$
 $DY = (4, 26, 4)$
 $DZ = (4, 27, 4)$
 $EA = (5, 2, 4)$
 $EB = (5, 3, 4)$
 $EC = (5, 4, 4)$
 $ED = (5, 5, 4)$
 $EE = (5, 6, 4)$
 $EF = (5, 7, 4)$
 $EG = (5, 8, 4)$
 $EH = (5, 9, 4)$
 $EI = (5, 10, 4)$
 $EJ = (5, 11, 4)$
 $EK = (5, 12, 4)$
 $EL = (5, 13, 4)$
 $EM = (5, 14, 4)$
 $EN = (5, 15, 4)$
 $EO = (5, 16, 4)$
 $EP = (5, 17, 4)$
 $EQ = (5, 18, 4)$
 $ER = (5, 19, 4)$
 $ES = (5, 20, 4)$
 $ET = (5, 21, 4)$
 $EU = (5, 22, 4)$
 $EV = (5, 23, 4)$
 $EW = (5, 24, 4)$
 $EX = (5, 25, 4)$
 $EY = (5, 26, 4)$
 $EZ = (5, 27, 4)$
 $FA = (6, 2, 4)$
 $FB = (6, 3, 4)$
 $FC = (6, 4, 4)$
 $FD = (6, 5, 4)$
 $FE = (6, 6, 4)$
 $FF = (6, 7, 4)$
 $FG = (6, 8, 4)$
 $FH = (6, 9, 4)$
 $FI = (6, 10, 4)$
 $FJ = (6, 11, 4)$
 $FK = (6, 12, 4)$
 $FL = (6, 13, 4)$
 $FM = (6, 14, 4)$
 $FN = (6, 15, 4)$
 $FO = (6, 16, 4)$
 $FP = (6, 17, 4)$
 $FQ = (6, 18, 4)$
 $FR = (6, 19, 4)$
 $FS = (6, 20, 4)$
 $FT = (6, 21, 4)$
 $FU = (6, 22, 4)$
 $FV = (6, 23, 4)$
 $FW = (6, 24, 4)$
 $FX = (6, 25, 4)$
 $FY = (6, 26, 4)$
 $FZ = (6, 27, 4)$
 $GA = (7, 2, 4)$
 $GB = (7, 3, 4)$
 $GC = (7, 4, 4)$
 $GD = (7, 5, 4)$
 $GE = (7, 6, 4)$
 $GF = (7, 7, 4)$
 $GG = (7, 8, 4)$
 $GH = (7, 9, 4)$
 $GI = (7, 10, 4)$
 $GJ = (7, 11, 4)$
 $GK = (7, 12, 4)$
 $GL = (7, 13, 4)$
 $GM = (7, 14, 4)$
 $GN = (7, 15, 4)$
 $GO = (7, 16, 4)$
 $GP = (7, 17, 4)$
 $GQ = (7, 18, 4)$
 $GR = (7, 19, 4)$
 $GS = (7, 20, 4)$
 $GT = (7, 21, 4)$
 $GU = (7, 22, 4)$
 $GV = (7, 23, 4)$
 $GW = (7, 24, 4)$
 $GX = (7, 25, 4)$
 $GY = (7, 26, 4)$
 $GZ = (7, 27, 4)$
 $HA = (8, 2, 4)$
 $HB = (8, 3, 4)$
 $HC = (8, 4, 4)$
 $HD = (8, 5, 4)$
 $HE = (8, 6, 4)$
 $HF = (8, 7, 4)$
 $HG = (8, 8, 4)$
 $HH = (8, 9, 4)$
 $HI = (8, 10, 4)$
 $HJ = (8, 11, 4)$
 $HK = (8, 12, 4)$
 $HL = (8, 13, 4)$
 $HM = (8, 14, 4)$
 $HN = (8, 15, 4)$
 $HO = (8, 16, 4)$
 $HP = (8, 17, 4)$
 $HQ = (8, 18, 4)$
 $HR = (8, 19, 4)$
 $HS = (8, 20, 4)$
 $HT = (8, 21, 4)$
 $HU = (8, 22, 4)$
 $HV = (8, 23, 4)$
 $HW = (8, 24, 4)$
 $HX = (8, 25, 4)$
 $HY = (8, 26, 4)$
 $HZ = (8, 27, 4)$
 $IA = (9, 2, 4)$
 $IB = (9, 3, 4)$
 $IC = (9, 4, 4)$
 $ID = (9, 5, 4)$
 $IE = (9, 6, 4)$
 $IF = (9, 7, 4)$
 $IG = (9, 8, 4)$
 $IH = (9, 9, 4)$
 $II = (9, 10, 4)$
 $IJ = (9, 11, 4)$
 $IK = (9, 12, 4)$
 $IL = (9, 13, 4)$
 $IM = (9, 14, 4)$
 $IN = (9, 15, 4)$
 $IO = (9, 16, 4)$
 $IP = (9, 17, 4)$
 $IQ = (9, 18, 4)$
 $IR = (9, 19, 4)$
 $IS = (9, 20, 4)$
 $IT = (9, 21, 4)$
 $IU = (9, 22, 4)$
 $IV = (9, 23, 4)$
 $IW = (9, 24, 4)$
 $IX = (9, 25, 4)$
 $IY = (9, 26, 4)$
 $IZ = (9, 27, 4)$
 $JA = (10, 2, 4)$
 $JB = (10, 3, 4)$
 $JC = (10, 4, 4)$
 $JD = (10, 5, 4)$
 $JE = (10, 6, 4)$
 $JF = (10, 7, 4)$
 $JG = (10, 8, 4)$
 $JH = (10, 9, 4)$
 $JI = (10, 10, 4)$
 $JI = (10, 11, 4)$
 $JK = (10, 12, 4)$
 $JL = (10, 13, 4)$
 $JM = (10, 14, 4)$
 $JN = (10, 15, 4)$
 $JO = (10, 16, 4)$
 $JP = (10, 17, 4)$
 $JQ = (10, 18, 4)$
 $JR = (10, 19, 4)$
 $JS = (10, 20, 4)$
 $JT = (10, 21, 4)$
 $JU = (10, 22, 4)$
 $JV = (10, 23, 4)$
 $JW = (10, 24, 4)$
 $JX = (10, 25, 4)$
 $JY = (10, 26, 4)$
 $JZ = (10, 27, 4)$
 $KA = (11, 2, 4)$
 $KB = (11, 3, 4)$
 $KC = (11, 4, 4)$
 $KD = (11, 5, 4)$
 $KE = (11, 6, 4)$
 $KF = (11, 7, 4)$
 $KG = (11, 8, 4)$
 $KH = (11, 9, 4)$
 $KI = (11, 10, 4)$
 $KJ = (11, 11, 4)$
 $KK = (11, 12, 4)$
 $KL = (11, 13, 4)$
 $KM = (11, 14, 4)$
 $KN = (11, 15, 4)$
 $KO = (11, 16, 4)$
 $KP = (11, 17, 4)$
 $KQ = (11, 18, 4)$
 $KR = (11, 19, 4)$
 $KS = (11, 20, 4)$
 $KT = (11, 21, 4)$
 $KU = (11, 22, 4)$
 $KV = (11, 23, 4)$
 $KW = (11, 24, 4)$
 $KX = (11, 25, 4)$
 $KY = (11, 26, 4)$
 $KZ = (11, 27, 4)$
 $LA = (12, 2, 4)$
 $LB = (12, 3, 4)$
 $LC = (12, 4, 4)$
 $LD = (12, 5, 4)$
 $LE = (12, 6, 4)$
 $LF = (12, 7, 4)$
 $LG = (12, 8, 4)$
 $LH = (12, 9, 4)$
 $LI = (12, 10, 4)$
 $LJ = (12, 11, 4)$
 $LK = (12, 12, 4)$
 $LL = (12, 13, 4)$
 $LM = (12, 14, 4)$
 $LN = (12, 15, 4)$
 $LO = (12, 16, 4)$
 $LP = (12, 17, 4)$
 $LQ = (12, 18, 4)$
 $LR = (12, 19, 4)$
 $LS = (12, 20, 4)$
 $LT = (12, 21, 4)$
 $LU = (12, 22, 4)$
 $LV = (12, 23, 4)$
 $LW = (12, 24, 4)$
 $LX = (12, 25, 4)$
 $LY = (12, 26, 4)$
 $LZ = (12, 27, 4)$
 $MA = (13, 2, 4)$
 $MB = (13, 3, 4)$
 $MC = (13, 4, 4)$
 $MD = (13, 5, 4)$
 $ME = (13, 6, 4)$
 $MF = (13, 7, 4)$
 $MG = (13, 8, 4)$
 $MH = (13, 9, 4)$
 $MI = (13, 10, 4)$
 $MJ = (13, 11, 4)$
 $MK = (13, 12, 4)$
 $ML = (13, 13, 4)$
 $MM = (13, 14, 4)$
 $MN = (13, 15, 4)$
 $MO = (13, 16, 4)$
 $MP = (13, 17, 4)$
 $MQ = (13, 18, 4)$
 $MR = (13, 19, 4)$
 $MS = (13, 20, 4)$
 $MT = (13, 21, 4)$
 $MU = (13, 22, 4)$
 $MV = (13, 23, 4)$
 $MW = (13, 24, 4)$
 $MX = (13, 25, 4)$
 $MY = (13, 26, 4)$
 $MZ = (13, 27, 4)$
 $NA = (14, 2, 4)$
 $NB = (14, 3, 4)$
 $NC = (14, 4, 4)$
 $ND = (14, 5, 4)$
 $NE = (14, 6, 4)$
 $NF = (14, 7, 4)$
 $NG = (14, 8, 4)$
 $NH = (14, 9, 4)$
 $NI = (14, 10, 4)$
 $NJ = (14, 11, 4)$
 $NK = (14, 12, 4)$
 $NL = (14, 13, 4)$
 $NM = (14, 14, 4)$
 $NN = (14, 15, 4)$
 $NO = (14, 16, 4)$
 $NP = (14, 17, 4)$
 $NQ = (14, 18, 4)$
 $NR = (14, 19, 4)$
 $NS = (14, 20, 4)$
 $NT = (14, 21, 4)$
 $NU = (14, 22, 4)$
 $NV = (14, 23, 4)$
 $NW = (14, 24, 4)$
 $NX = (14, 25, 4)$
 $NY = (14, 26, 4)$
 $NZ = (14, 27, 4)$
 $OA = (15, 2, 4)$
 $OB = (15, 3, 4)$
 $OC = (15, 4, 4)$
 $OD = (15, 5, 4)$
 $OE = (15, 6, 4)$
 $OF = (15, 7, 4)$
 $OG = (15, 8, 4)$
 $OH = (15, 9, 4)$
 $OI = (15, 10, 4)$
 $OJ = (15, 11, 4)$
 $OK = (15, 12, 4)$
 $OL = (15, 13, 4)$
 $OM = (15, 14, 4)$
 $ON = (15, 15, 4)$
 $OO = (15, 16, 4)$
 $OP = (15, 17, 4)$
 $OQ = (15, 18, 4)$
 $OR = (15, 19, 4)$
 $OS = (15, 20, 4)$
 $OT = (15, 21, 4)$
 $OU = (15, 22, 4)$
 $OV = (15, 23, 4)$
 $OW = (15, 24, 4)$
 $OX = (15, 25, 4)$
 $OY = (15, 26, 4)$
 $OZ = (15, 27, 4)$
 $PA = (16, 2, 4)$
 $PB = (16, 3, 4)$
 $PC = (16, 4, 4)$
 $PD = (16, 5, 4)$
 $PE = (16, 6, 4)$
 $PF = (16, 7, 4)$
 $PG = (16, 8, 4)$
 $PH = (16, 9, 4)$
 $PI = (16, 10, 4)$
 $PJ = (16, 11, 4)$
 $PK = (16, 12, 4)$
 $PL = (16, 13, 4)$
 $PM = (16, 14, 4)$
 $PN = (16, 15, 4)$
 $PO = (16, 16, 4)$
 $PP = (16, 17, 4)$
 $PQ = (16, 18, 4)$
 $PR = (16, 19, 4)$
 $PS = (16, 20, 4)$
 $PT = (16, 21, 4)$
 $PU = (16, 22, 4)$
 $PV = (16, 23, 4)$
 $PW = (16, 24, 4)$
 $PX = (16, 25, 4)$
 $PY = (16, 26, 4)$
 $PZ = (16, 27, 4)$
 $QA = (17, 2, 4)$
 $QB = (17, 3, 4)$
 $QC = (17, 4, 4)$
 $QD = (17, 5, 4)$
 $QE = (17, 6, 4)$
 $QF = (17, 7, 4)$
 $QG = (17, 8, 4)$
 $QH = (17, 9, 4)$
 $QI = (17, 10, 4)$
 $QJ = (17, 11, 4)$
 $QK = (17, 12, 4)$
 $QL = (17, 13, 4)$
 $QM = (17, 14, 4)$
 $QN = (17, 15, 4)$
 $QO = (17, 16, 4)$
 $QP = (17, 17, 4)$
 $QQ = (17, 18, 4)$
 $QR = (17, 19, 4)$
 $QS = (17, 20, 4)$
 $QT = (17, 21, 4)$
 $QU = (17, 22, 4)$
 $QV = (17, 23, 4)$
 $QW = (17, 24, 4)$
 $QX = (17, 25, 4)$
 $QY = (17, 26, 4)$
 $QZ = (17, 27, 4)$
 $RA = (18, 2, 4)$
 $RB = (18, 3, 4)$
 $RC = (18, 4, 4)$
 $RD = (18, 5, 4)$
 $RE = (18, 6, 4)$
 $RF = (18, 7, 4)$
 $RG = (18, 8, 4)$
 $RH = (18, 9, 4)$
 $RI = (18, 10, 4)$
 $RJ = (18, 11, 4)$
 $RK = (18, 12, 4)$
 $RL = (18, 13, 4)$
 $RM = (18, 14, 4)$
 $RN = (18, 15, 4)$
 $RO = (18, 16, 4)$
 $RP = (18, 17, 4)$
 $RQ = (18, 18, 4)$
 $RR = (18, 19, 4)$
 $RS = (18, 20, 4)$
 $RT = (18, 21, 4)$
 $RU = (18, 22, 4)$
 $RV = (18, 23, 4)$
 $RW = (18, 24, 4)$
 $RX = (18, 25, 4)$
 $RY = (18, 26, 4)$
 $RZ = (18, 27, 4)$
 $SA = (19, 2, 4)$
 $SB = (19, 3, 4)$
 $SC = (19, 4, 4)$
 $SD = (19, 5, 4)$
 $SE = (19, 6, 4)$
 $SF = (19, 7, 4)$
 $SG = (19, 8, 4)$
 $SH = (19, 9, 4)$
 $SI = (19, 10, 4)$
 $SJ = (19, 11, 4)$
 $SK = (19, 12, 4)$
 $SL = (19, 13, 4)$
 $SM = (19, 14, 4)$
 $SN = (19, 15, 4)$
 $SO = (19, 16, 4)$
 $SP = (19, 17, 4)$
 $SQ = (19, 18, 4)$
 $SR = (19, 19, 4)$
 $SS = (19, 20, 4)$
 $ST = (19, 21, 4)$
 $SU = (19, 22, 4)$
 $SV = (19, 23, 4)$
 $SW = (19, 24, 4)$
 $SX = (19, 25, 4)$
 $SY = (19, 26, 4)$
 $SZ = (19, 27, 4)$
 $TA = (20, 2, 4)$
 $TB = (20, 3, 4)$
 $TC = (20, 4, 4)$
 $TD = (20, 5, 4)$
 $TE = (20, 6, 4)$
 $TF = (20, 7, 4)$
 $TG = (20, 8, 4)$
 $TH = (20, 9, 4)$
 $TI = (20, 10, 4)$
 $TJ = (20, 11, 4)$
 $TK = (20, 12, 4)$
 $TL = (20, 13, 4)$
 $TM = (20, 14, 4)$
 $TN = (20, 15, 4)$
 $TO = (20, 16, 4)$
 $TP = (20, 17, 4)$
 $TQ = (20, 18, 4)$
 $TR = (20, 19, 4)$
 $TS = (20, 20, 4)$
 $TT = (20, 21, 4)$
 $TU = (20, 22, 4)$
 $TV = (20, 23, 4)$
 $TW = (20, 24, 4)$
 $TX = (20, 25, 4)$
 $TY = (20, 26, 4)$

1. Qual foi o valor do produto misto?

0

2. O vetor $\vec{v}$ pertence ao plano determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$?

Sim, porque $\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}$ é a combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$, é a diagonal do paralelograma.

3. Complete:

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{v}$ são coplanares $\Leftrightarrow (\vec{u} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$

4. Explique geometricamente por que o volume é igual ao zero nesse caso.

A altura do paralelepípedo é a componente de $\vec{v}$ na direção normal. Como $\vec{v}$ está no plano, essa componente é nula, então o paralelepípedo é achado e tem volume 0.

5. Retas no Espaço

Considere o ponto

$$P = (1, -1, 2)$$

e os vetores diretores

$$\vec{u} = (2, 1, -1)$$

Encontre:

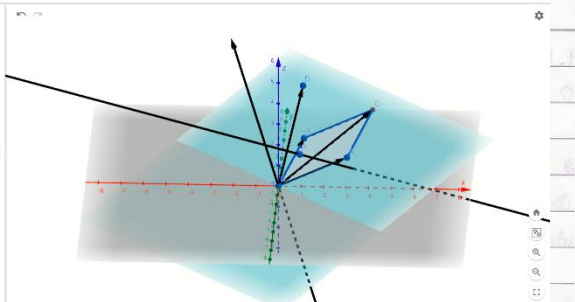
$$P = (1, -1, 2)$$

$$\vec{u} = (2, 1, -1)$$

$$\vec{v} = \text{direção } (P, \vec{u})$$



$\vec{v}$	
$\vec{v} = \text{ProdutoEscalar}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = 26$	
$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}$	
$\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$	
$\vec{v} = \text{ProdutoEscalar}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = 0$	
$\vec{v} = \text{Ponto}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$	
$\vec{v} = \text{Ponto}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = \vec{u} = (1, -1, 2) + k$	
$\vec{v} =$	



Escreva a equação vetorial da reta:

$$(x, y, z) = (1, -1, 2) + \lambda (2, 1, -1)$$

Escreva as equações paramétricas.

$$x = 1 + 2\lambda$$

$$y = -1 + \lambda$$

$$z = 2 - \lambda$$

6 - Posição relativa entre retas

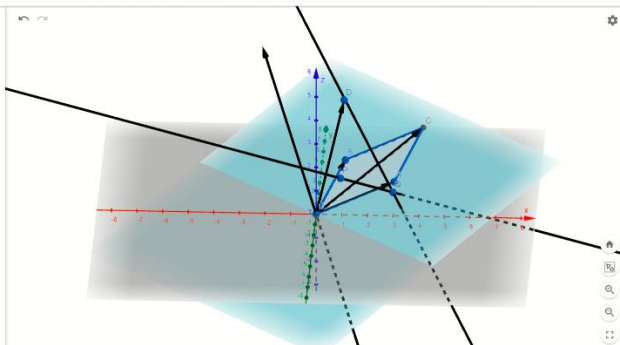
Construa uma segunda reta:

$$Q = (3, 0, 1)$$

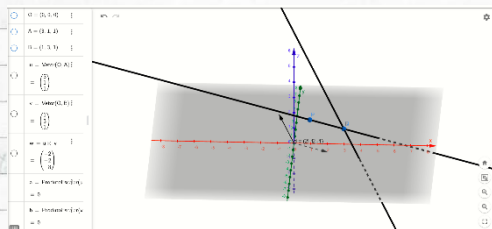
$$u = (-1, 2, 1)$$

$$v = \text{dire}(Q, u)$$

$\vec{v}$	
$\vec{v} = 0$	
$\vec{v} = \text{Ponto}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = (1, 1, 2)$	
$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	
$\vec{v} = \text{Ponto}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = (1, -1, 2) + k$	
$\vec{v} = \text{Ponto}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = (3, 0, 1)$	
$\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$	
$\vec{v} = \text{Ponto}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = (3, 0, 1) + k$	
$\vec{v} = \text{Interseção}(\vec{u}, \vec{v})$	
$\vec{v} = (3, 0, 1)$	
$\vec{v} =$	



Então determinar sua interseção com a:
Intersect (u, v)



1- Os vetores possuem ponto de interseção? Sim

Plano $s: P = (1, -1, 2)$, $u = (2, 1, -1)$

$v: Q = (3, 0, 1)$, $v = (-1, 2, 1)$

$s = (1 + 2\lambda, -1 + \lambda, 2 - \lambda)$

Sistema: $1 + 2\lambda = 3 - \mu$

$v = (3 - \mu, 2\mu, 1 + \mu)$

$-1 + \lambda = 2\mu$

$2 - \lambda = 1 + \mu$

Da segunda equação: $\lambda = 1 + 2\mu$

Da terceira equação: $2 - (1 + 2\mu)$

$= 1 + \mu$

$= 1 - 2\mu$

$= 1 + \mu$

$\mu = 0$, logo $\lambda = 1$

2- Os vetores diretores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos?

Não, para ser paralelos, um teria que ser múltiplo do outro

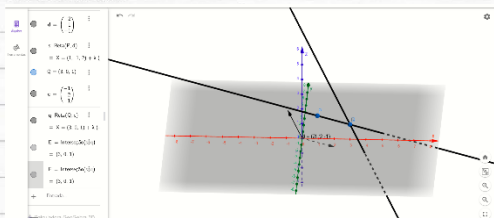
3. Com base nessas duas informações, como podemos classificar as retas?

As retas têm um ponto em comum e direções diferentes, então são concorrentes.

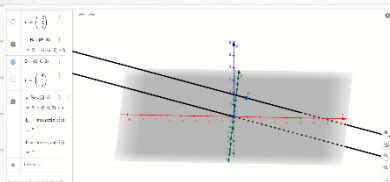
classificação

Utilize o ponto Q ou o vetor diretor $\vec{d}$ e tente construir:

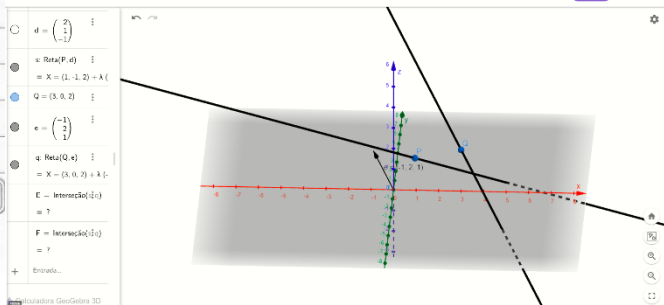
→ duas retas concorrentes.



→ duas retas paralelas.



→ duas retas reversas.



Como podemos distinguir duas retas paralelas de duas retas concorrentes utilizando seus vetores diretores e a existência ou não de interseção? Se há interseção, o que decide se as retas são concorrentes ou não? Se não há interseção, as retas são paralelas, ou não são paralelas, ou retas são concorrentes?

9 - Planos e suas posições relativas

Considere os planos

$$\Pi: x + y + z = 2$$

e

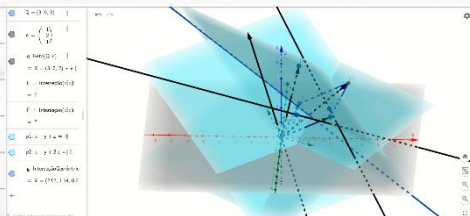
$$\tilde{\Pi}: x - y + 2z = 2$$

Obtente:

$$P1: x + y + z = 2$$

$$P2: x - y + 2z = 2$$

Intersect (P1, P2)



Os vetores normais são:

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1) \text{ e } \vec{n}_2 = (1, -1, 2)$$

1. Qual o vetor geométrico representa a interseção entre P_1 e P_2 ?
Uma reta.

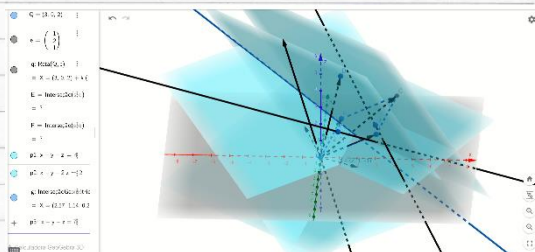
2. Os vetores normais $\vec{n}_1$ e $\vec{n}_2$ são paralelos?
Não, para serem paralelos, um teria que ser múltiplo do outro.

3. O que isso permite concluir sobre os planos?
Como os normais e os planos não são paralelos, então eles são concorrentes e se cortam numa reta.

Plano Paralelo

Construa:

$P_3: x + y + z = 4$



4. Compare as equações dos dois planos.
Os coeficientes de x, y, z são iguais e o termo independente muda.

5. Compare os seus vetores normais.
Os dois têm $\vec{n} = (1, 1, 1)$, ou seja, são iguais logo paralelos.

6. Os planos possuem algum ponto em comum?
Não, um ponto em comum teria que satisfazer $x + y + z = 4$ e $x + y + z = 9$ ao mesmo tempo, o que é impossível.

4. Qual é a posição relativa entre as?

Paralelas distintas

8. Distância no Espaço

6. Distância entre ponto e plano

Considere

$$E = (2, 3, 5)$$

Obtém-se:

$$E = (2, 3, 5)$$

F = Closest Point (P1, E)

Segmento (E, F)

Distância (E, P1)

4. Qual é a distância encontrada?

3,46

2. Qual é a posição do segmento EF em relação ao plano P1?

Perpendicular ao plano. F é o pé da perpendicular de E sobre P1.

3. Compare a direção de EF com o vetor normal $\vec{N} = (1, 1, 1)$

Paralela

4. Prove que o menor caminho entre um ponto e um plano ocorre na direção normal ao plano?

Para qualquer outro ponto G do plano, o triângulo EFG tem ângulo em E com F. Então EG é a hipotenusa, e $EG > EF$. Ou seja, qualquer cami-

um ângulo de 45 graus com o eixo x.

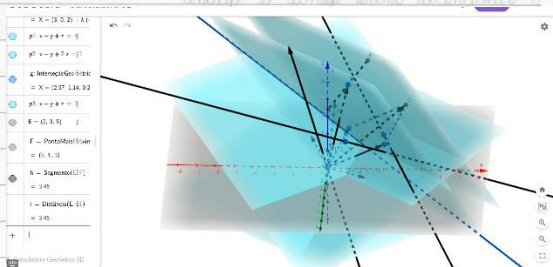
4. Distância entre planos paralelos

Utilize convenientemente: $P1: X + y + z = 4$

$$P3: X + y + z = 4$$

Algoritmo:

distância (P1, P3)



1. Qual é a distância entre os planos?

1, 43

2. Por que essa distância é constante?

Por que os planos são paralelos a distância entre eles é sempre a mesma.

3. Se dois planos forem concorrentes, qual será a menor distância entre eles? Explique geometricamente.

Se os planos forem concorrentes eles se encontram em uma reta, e a distância entre eles é 0.

Atividade

Considere três vetores quaisquer $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{c}$.

1. De

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

o que podemos afirmar sobre $\vec{a}$ e $\vec{b}$? Que são paralelos.

2. De

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

o que podemos afirmar geometricamente sobre os três vetores?
Que os três vetores são coplanares.

3. De dois planos possuem vetores normais paralelos, quais posições os planos vão assumir?

Podem ser paralelos distintos (sem ponto em comum) ou coincidentes (o mesmo plano), elas não podem ser concorrentes.

4. De duas retas no espaço não se interceptam, podemos concluir que são paralelas? Justifique.

Não, no espaço, retas sem interseção podem ser paralelas (diretores paralelos) ou reversas (diretores não paralelos, fora de um mesmo plano).

5. Qual é a importância do vetor normal no estudo de planos e distâncias?

O vetor normal dá a orientação do plano, mostra se dois planos são paralelos e indica a direção da menor distância.